[Questão 1]

Num determinado país, o imposto de renda (IR) é descontado dos salários mensais da seguinte forma:
• Para salários de até $ 1000,00, o IR é zero.
• A parte do salário entre $ 1000,00 e $ 3000,00 é tributada em 10%.
• A parte do salário que excede $ 3000,00 é tributada em 20%.
Calcule o valor do imposto de renda de quem ganha:
a) $ 800,00;
b) $ 1800,00;
c) $ 4500,00;
d) Chamando de x a renda e de y o imposto de renda, expresse y em função de x.

[Questão 2]

O preço de um automóvel 0 km era R$ 25000,00. Um ano depois, o preço teve um decréscimo de 15% e, após mais um ano, teve outro decréscimo de 10%.
a) Qual o preço do automóvel dois anos depois?
b) Qual a taxa acumulada de decréscimo?

[Questão 3]

Uma cesta básica é constituída de três produtos X, Y e Z nas quantidades 3, 5 e 12, respectivamente. Em janeiro, fevereiro e março os preços médios por unidade desses produtos são dados ao lado.
a) Qual a taxa de inflação de fevereiro, considerando-se essa cesta básica?
b) Qual a taxa de inflação de março, considerando-se a mesma cesta básica?

	X	Y	Z
Janeiro	10,00	12,00	15,00
Fevereiro	10,00	12,50	15,60
Março	11,00	12,60	15,40

[Questão 4] [VUNESP – SANTA CASA – 2025]

Murilo fez um único depósito de R$ 1.000,00 em uma conta de investimento que rende juros compostos anualmente a uma taxa fixa. Após 14 anos, o valor nessa conta era de R$ 3.000,00. Usando $\log_3 2 = 0{,}6$, se Murilo tivesse feito um depósito inicial de R$ 2.000,00, em vez do depósito de R$ 1.000,00 realizado, com a mesma taxa anual, o número mínimo de anos que Murilo teria que aguardar até o saldo dessa conta ficar superior a R$ 3.000,00 seria

(A) 6.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 7.

(E) 10.